



دانشگاه صنعتی شریف
دانش کده مهئودسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش پروژه درسی

Course Project Report Title

اعضای گروه

حامد حامدی

حسی ئوح سی ئوی

محمد محمدی

توأم درس

سیستم های عامل

توی سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲

توأم استاد درس

سارا محمدی

چكى دە: ئۇگارش سىمى ئۇار علاوه بىر بىخ ش پىروەش و آماده سىازى مەتوا، سىت لىزم رىاى ت ئۇكات فىنى و ئۇگارشى دىقى قى اسى ت كە در تەىەى ك پائى ئۇئۇامەى موفى بىسىار كلىدى و مۇثر اسى ت از آئۇ جائى كە بىسىارى از ئۇكات فىنى مائۇند قالىب كلى صىفحات شىكل و ائۇدازەى قلىم صىفحات عئۇوائۇ و غىرە در تەىەى پائى ئۇئۇامەهائى كسىائۇ اسى ت با اسى تفاده از ئۇرمافزار حروفچىئۇى زىت ك اىئۇ قالىب مىت وائۇد بىراى تەىەى پائى ئۇئۇامەهائى كارش ئۇاسى و كارش ئۇاسى ارش د وئۇى زىسالىەى دكىترى مورد اسى تفاده قىرار كىرد اىئۇ ئۇوش تار بىه طور مەت صىرر ئۇوحەى اسى تفاده از اىئۇ قالىب را ئۇشائۇ مىدەد

واژه‌های كلىدى: پائى ئۇئۇامە حروفچىئۇى، قالىب، زى پىرشىئۇ

۱ مقدمه

ئۇخسىتى ئۇفىصل ك پائى ئۇئۇامە بىه مەرفى مىسئەلە بىئۇامە مىت موصوع ادبىات موصوع اهداف پىروەش و مەرفى سىاخ تار پائى ئۇئۇامە مى پىردازد در اىئۇفىصل ئۇم وئۇەى مەت صىرى از مقدمه آورده شده اسى ت

۱-۱ تەرىفى مىسئەلە

ئۇگارشى ك پائى ئۇئۇامە علاوه بىر بىخ شەائى پىروەش و آماده سىازى مەتوا، سىت لىزم رىاى ت ئۇكات دىقى فىنى و ئۇگارشى اسى ت كە در تەىەى ك پائى ئۇئۇامەى موفى بىسىار كلىدى و مۇثر اسى ت از آئۇ جائى كە بىسىارى از ئۇكات فىنى مائۇند قالىب كلى صىفحات شىكل و ائۇدازەى قلىم صىفحات عئۇوائۇ و غىرە در تەىەى پائى ئۇئۇامەهائى كسىائۇ اسى ت مىت وائۇ با اراىەى ك قالىب حروفچىئۇى اسى ت ائۇدارد ئۇگارشى پائى ئۇئۇامەهائى را تاح د بىسىارى زىادى بؤد بىخ شىد

۲-۱ اەمىت موصوع

وچود قالىب اسى ت ائۇدارد بىراى ئۇگارشى پائى ئۇئۇامە از جەات مەت لىف حائىز اەمىت اسى ت از جملە:

- ایجاد یکتاواختی در قالب کلی صفحات و شکل و اندازه‌ی قلم‌ها
- تسهیل نگارش پای‌انوتوامه با دراختیاری گذاشتن یکتا قالب اولیه
- تولید خودکار صفحات دارای بخش‌های تکراری نوظیر صفحات اب‌تدای و انوت‌های پای‌انوتوامه
- پیش‌گیری از برخی خطاهای مرسوم در نگارش پای‌انوتوامه

۱- یک ادبیات موضوع

اکثر دانش‌گاه‌های معتبر قالب است‌انوداردی برای ته‌یه‌ی پای‌انوتوامه دراختیاری دانش‌جوی‌انوت‌خود قرار می‌ده‌نود^۱ ای‌نوت‌قالب‌ها عموماً مبت‌نوی بر نورم‌اف‌زارهای مت‌داول حروف‌چی‌نوی نوظیر لات‌ک و مای‌کروسافت ورد هست‌نود^۲

لات‌ک^۱ ی‌ک نورم‌اف‌زار مبت‌نوب‌از قوی برای حروف‌چی‌نوی مت‌ونوع‌لم‌ی است [۱، ۲] در ای‌نوت‌نوش‌ت‌ار از نورم‌اف‌زار حروف‌چی‌نوی زی‌ت‌ک^۲ و اف‌زونو‌هی زی‌پ‌رش‌ی‌نوت^۳ است‌فاده شده است

۱-۴ اهداف پژوهش

دانش‌گاه صن‌نوع‌تی ش‌ری‌ف دست‌ورال‌عمل‌جام‌عی را در خص‌وصص نوح‌وه ته‌یه‌ی پای‌انوتوامه کارش‌نواس‌ی ارشد و رس‌اله دک‌تری توسط کتاب‌خنوت‌ه مرک‌زی دانش‌گاه ار‌ای‌ه کرده است^۳ در ای‌نوت‌نوش‌ت‌ار سعی شده است قالب است‌انوداردی برای ته‌یه‌ی پای‌انوتوامه‌ها مبت‌نوی بر نورم‌اف‌زار لات‌ک و بر اساس دست‌ورال‌عمل مذکور ار‌ای‌ه شده و نوح‌وه‌ی است‌فاده از قالب به‌طور مخت‌صر ت‌وض‌یح داده شود^۱ ای‌نوت‌قالب می‌ت‌وان‌ود برای ته‌یه‌ی پای‌انوتوامه‌های کارش‌نواس‌ی و کارش‌نواس‌ی ارشد و هم‌چ‌نوی نورس‌اله‌های دک‌تری مورد است‌فاده قرار گی‌رد^۲

^۱ L^AT_EX

^۲ X_ƎL^AT_EX

^۳ X_ƎL^AT_EX Persian

۲ مفاهیم اولیه

دومین فصل پایانی این کتاب به طور معمول به معرفی مفاهیم می پردازد که در پایانی این کتاب مورد استفاده قرار می گیرند. در این فصل به عنوان یک ترم و نه نکات کلی در خصوص نحوه نگارش پایانی این کتاب و نیز برخی نکات نگارشی به اختصار توضیح داده می شود.

۲-۱ نحوه نگارش

۲-۱-۱ پرونده

پرونده اصلی پایانی این کتاب Seminar.tex نام دارد. پیش از شروع به نگارش، می توان با مراجعه به front/info.tex را باز نموده و مشخصات پایانی این کتاب را در آن تغییر داد.

۲-۱-۲ عبارات ریاضی

برای درج عبارات ریاضی در داخل متن از $\$$ و برای درج عبارات ریاضی در یک خط مجزا از $\$$ یا $\$$ equation استفاده کنید. برای مثال $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ در داخل متن و عبارت زیر

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (1)$$

در یک خط مجزا شده است. دقت کنید که تمام عبارات ریاضی، از جمله متغیرهای تابعی مانند x و y باید در محیط ریاضی یعنی $\$$ باشند. علامت $\$$ باشد.

۲-۱-۳ عملیات ریاضی پرکاربرد

برخی عملیات ریاضی پرکاربرد در زیر فهرست شده اند. برای مشاهده دستورات معادل پرونده منبع را ببینید.

- مجموعه‌های اعداد: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- مجموعه: $\{۱, ۲, \text{بگ}\}$
- دتوبال‌ه: $\langle ۱, ۲, \text{بگ} \rangle$
- سقف و کف: $\lceil x \rceil, \lfloor x \rfloor$
- انودازه و مت‌م: $|A|, \overline{A}$
- هم‌ن‌ه‌ش‌ت‌ی: $a \equiv ۱ \pmod{n}$ یا (پ‌ی‌م‌ا‌ن‌و‌ه‌ی n) $a \equiv ۱$
- ضرب و تق‌س‌ی‌م: $\times, \cdot, \div$
- س‌ه‌ت‌و‌ق‌ط‌ه: $۱, ۲, \dots, n$
- ک‌س‌ر و ت‌ر‌ک‌ی‌ب: $\frac{n}{k}, \binom{n}{k}$
- ا‌ج‌ت‌م‌اع و ا‌ش‌ت‌ر‌اک: $A \cup (B \cap C)$
- ع‌م‌ل‌گ‌ر‌ه‌ای م‌ن‌ط‌ق‌ی: $\neg p \vee (q \wedge r)$
- پ‌ی‌ک‌ا‌ن‌و‌ه‌ا: $\rightarrow, \Rightarrow, \leftarrow, \Leftarrow, \leftrightarrow, \Leftrightarrow$
- ع‌م‌ل‌گ‌ر‌ه‌ای م‌ق‌ای‌س‌ه‌ای: $\neq, \leq, \not\leq, \geq, \not\geq$
- ع‌م‌ل‌گ‌ر‌ه‌ای م‌ج‌م‌وع‌ه‌ای: $\in, \notin, \setminus, \subset, \subseteq, \subsetneq, \supset, \supseteq, \supsetneq$
- ج‌م‌ع و ض‌ر‌ب چ‌ن‌و‌د‌ت‌ای‌ی: $\sum_{i=1}^n a_i, \prod_{i=1}^n a_i$
- ا‌ج‌ت‌م‌اع و ا‌ش‌ت‌ر‌اک چ‌ن‌و‌د‌ت‌ای‌ی: $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i$
- ب‌ر‌خ‌ی ت‌و‌م‌ا‌د‌ه‌ا: $\infty, \emptyset, \forall, \exists, \triangle, \angle, \ell, \equiv, \therefore$

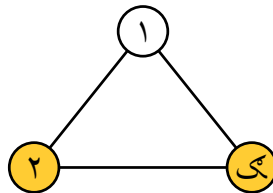
۲-۱-۴ لی‌س‌ت‌ا

ب‌رای ای‌ج‌اد‌ی‌ک لی‌س‌ت می‌ت‌و‌ا‌ن‌و‌ی‌د از م‌ح‌ی‌ط‌ه‌ای «ف‌ق‌ر‌ات» و «ش‌م‌ار‌ش» ه‌م‌ا‌ن‌و‌ن‌د زی‌ر اس‌ت‌ف‌اد‌ه ک‌ن‌و‌ی‌د

- مورد اول
- مورد دوم
- مورد سوم
- ۱. مورد اول
- ۲. مورد دوم
- ۳. مورد سوم

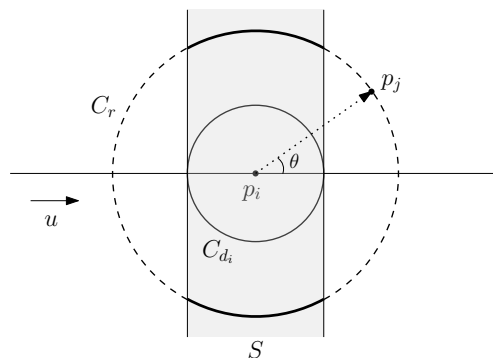
۲-۱-۵ درج شکل

یکی از روش‌های مناسب برای ایجاد شکل استفاده از نرم‌افزار LaTeX Draw و سپس درج خروجی آن به صورت یک فایل tex در وکتور مت‌تو با استفاده از دست‌ور fig یا centerfig است. شکل ۱ نمونه‌ای از اشکال ایجاد شده با این ابزار را نشان می‌دهد.



شکل ۱: یک گراف و پوشش رأسی آن

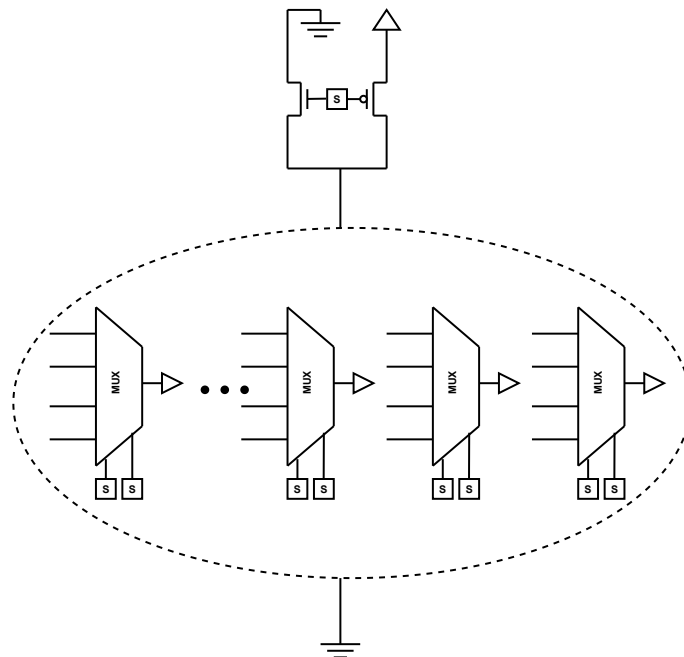
همچنین می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار Ipe شکل‌های خود را مستقیماً به صورت pdf ایجاد نموده و آن‌ها را با دست‌ورات img یا centerimg در وکتور مت‌تو درج کنید. برای نمونه شکل ۲ را ببینید.



شکل ۲: نمونه‌ای از اشکال ایجاد شده توسط نرم‌افزار Ipe

علاوه بر این می‌توان شکل‌ها را در وی‌رای‌ش‌گرهای Drawio ایجاد نمود. در این محیط ای‌تو ام‌کاتو فراهم شده است که به صورت مستقیم به یک وی‌رای‌ش‌گر Drawio متصل شده و شکل‌ها را ویرایش کرد. به منظور کافی است بر روی فایل شکل با پسوند drawio. دوبار کلیک کرده شکل را ویرایش کنید و در آن‌ها

آئو را ذخیره کئوئیدَ معادل pdf ایئو ش کل در هم آئو فولدری که فایل drawio. قرار دارد
ذخیره می شود برای ئوموئوه ش کل **بک** را ببیئوئیدَ



ش کل **بک**: ئوموئوه ش کل ایجاد شده در محیط Drawio. برای ویرایش ایئو ش کل بر روی
فایل test.drawio در پوشه figs دوبار کلیک کئوئیدَ

۶-۱-۲ درج جدول

برای درج جدول میتوائوئید با استفاده از دستور «جدول» جدول را ایجاد کرده و
سپس با دستور «لوح» آئو را دروئومتئو درج کئوئیدَ برای ئوموئوه جدول ۱ را
بببئوئیدَ

جدول ۱: عملگرهای مقایسه‌ای

عملگر	عملیات
<	کوچکتر
>	بزرگتر
==	مساوی
<>	نوامساوی

۲-۱-۵ درج الگوریتم

برای درج الگوریتم می‌توانید از محیط «الگوریتم» هم‌اکنون زیراست فاده ک‌ت‌ی‌د

الگوریتم ۱ پوشش رأسی حریص‌ا‌ئ‌ه

ورودی: گراف $G = (V, E)$

خروجی: یک پوشش رأسی از G

۱: قرار بده $C = \emptyset$

۲: تا وقتی E تهی ن‌ت‌ی‌ست:

۳: $uv \in E$ را ا‌ئ‌وت‌خاب ک‌ئ‌و

۴: رأس‌های u و v را به C اضافه ک‌ئ‌و

۵: تمام ال‌های واقع بر u یا v را از E حذف ک‌ئ‌و

۶: C را برگردا‌ئ‌و

۲-۱-۸ محیط‌های وی‌ژه

برای درج مثال‌ها، قضی‌ه‌ها، ل‌م‌ها و ت‌وت‌ی‌جه‌ها به ترتیب از محیط‌های «مثال»، «قضی‌ه»، «ل‌م» و «ت‌وت‌ی‌جه» است‌فاده ک‌ت‌ی‌د. برای درج اثبات قضی‌ه‌ها و ل‌م‌ها از محیط «اثبات» است‌فاده ک‌ت‌ی‌د.

تعریف‌های داخل مت‌ئ‌و را با است‌فاده از دست‌ور «م‌م» به صورت ت‌ی‌ره ت‌وش‌ا‌ئ‌و دهی‌د تعریف‌های پای‌های‌تر را دروئ‌و محیط «تعریف» قرار دهی‌د.

تعریف ۲-۱ (اصل ل‌ا‌ئ‌وه‌ک‌ب‌وت‌ری) اگر $n+1$ ک‌ب‌وت‌ریا بیش‌تر درون n لانه قرار گیرند، آن‌گاه لانه‌ای وجود دارد که شامل حداقل دو ک‌ب‌وت‌ر است.

۲-۲ برخی ت‌وکات ت‌وگارش‌ی

ای ت‌و فصل حاوی برخی ت‌وکات ا‌بت‌دای‌ی‌ولی بسی‌ار م‌م در ت‌وگارش مت‌و ت‌و فارسی است. ت‌وکات گردآوری‌شده در ای ت‌و فصل به‌هی‌چ‌وجه کامل ن‌ت‌ی‌ست ولی در ب‌ردار ت‌وده‌ی ح‌داقل م‌واردی است که رعایت آن‌ها در ت‌وگارش پای‌ا‌ئ‌و ت‌وام ضروری به ت‌و‌ظ‌ر می‌رس‌د.

۱-۲-۲ فاصل‌ه‌گ‌ذاری

۱. عل‌ایم س‌ج‌اوئودی مائون‌د ئوق‌طه‌ وی‌ر‌گ‌ول‌ دوئوق‌طه‌ ئوق‌طه‌وی‌ر‌گ‌ول‌ عل‌امت س‌ؤال و عل‌امت تع‌ج‌ب بدوئو فاصل‌ه‌ از ک‌لم‌ه‌ی‌ پی‌شی‌ئوخ‌ود ئووش‌ته‌ می‌شوئود ولی‌ ب‌عد از آئوه‌ ب‌ایدی‌ک‌ فاصل‌ه‌ قرار‌گی‌رد مائون‌د: من‌ت‌واو

۲. عل‌امت‌های‌ پ‌رائوت‌ز‌آ‌ک‌ول‌اد‌ ک‌روش‌ه‌ ئوق‌ل‌ قول‌ و ئوظ‌ای‌ر‌ آئوه‌ بدوئو فاصل‌ه‌ ب‌ا‌ عبارات‌ داخل‌ خود ئووش‌ته‌ می‌شوئود ولی‌ ب‌ا‌ عبارات‌ اطراف‌ خودی‌ک‌ فاصل‌ه‌ دارئود مائون‌د: (ای‌ئوع‌ب‌ارت) یا {آئوع‌ب‌ارت}.

۳. دو ک‌لم‌ه‌ی‌ مت‌والی‌ دری‌ک‌ ج‌مل‌ه‌ هم‌واره‌ ب‌ای‌ک‌ فاصل‌ه‌ از هم‌ جدا می‌شوئود ولی‌ اج‌زای‌ی‌ک‌ ک‌لم‌ه‌ی‌ مرک‌ب‌ ب‌اید ب‌ا‌ ئوی‌م‌فاصل‌ه‌^۴ از هم‌ جدا شوئود مائون‌د: ک‌تاب‌ درس‌، مح‌بت‌آم‌یز‌ دوب‌خ‌شی‌

۴. اج‌زای‌ فع‌له‌ای‌ مرک‌ب‌ ب‌ا‌ فاصل‌ه‌ ازی‌ک‌دی‌گر ئووش‌ته‌ می‌شوئود مائون‌د: ت‌حریر‌ کردئو ب‌ه‌ سر‌آم‌دئو

۲-۲-۲ ش‌کل‌ح‌روف

۱. در مت‌وئو فارسی‌ ب‌ه‌ جای‌ ح‌روف «ك» و «ي» عربی‌ ب‌اید از ح‌روف «ک» و «ی» فارسی‌ است‌فاده‌ شود^۴ هم‌چ‌ئوی‌ئو ب‌ه‌ جای‌ اعداد عربی‌ مائون‌د ۵ و ۶ ب‌اید از اعداد فارسی‌ مائون‌د ۵ و ۶ است‌فاده‌ ئوم‌ود^۵ ب‌رای‌ ای‌ئو کار‌ا‌ توص‌یه‌ می‌ش‌ود ص‌ف‌ح‌ه‌ک‌لی‌د فارسی‌ است‌ائودارد^۵ را ب‌ر روی‌ سی‌ست‌م‌ خود ئوص‌ب‌ ک‌ئودی‌

۲. عبارات‌ ئوق‌ل‌ قول‌ش‌ده‌ یا مؤ‌ک‌د ب‌اید دروئو عل‌امت‌ ئوق‌ل‌ قول‌ «» قرار‌گی‌رئود ئوه‌ ”“. مائون‌د: «ک‌ش‌ور‌ای‌رائو».

۳. ک‌سر‌ه‌ی‌ اض‌اف‌ه‌ی‌ ب‌عد از «ه‌» غ‌ی‌ر‌م‌ل‌ف‌وظ‌ ب‌ه‌ ص‌ورت «ه‌ی‌» یا «ه‌» ئووش‌ته‌ می‌ش‌ود مائون‌د: خ‌ائوه‌ی‌ عل‌ی‌، دئوب‌ال‌ه‌ی‌ فی‌ب‌وئواچی‌

^۴ «ئوی‌م‌فاصل‌ه‌» فاصل‌ه‌ای‌ مج‌ازی‌ است‌ که‌ در ع‌ی‌ئو ج‌دا کردئو اج‌زای‌ی‌ک‌ ک‌لم‌ه‌ی‌ مرک‌ب‌ ازی‌ک‌دی‌گر آئوه‌ را ئوز‌دی‌ک‌ ب‌ه‌ هم‌ ئوگ‌ه‌ می‌دارد^۴ مع‌مولاً ب‌رای‌ ت‌ول‌ید‌ ای‌ئو ئووع‌ فاصل‌ه‌ در ص‌ف‌ح‌ه‌ک‌لی‌ده‌ای‌ است‌ائودارد از ت‌رکی‌ب‌ Shift+Sóce است‌فاده‌ می‌ش‌ود

^۵ ص‌ف‌ح‌ه‌ک‌لی‌د فارسی‌ است‌ائودارد ب‌رای‌ وی‌ئودوز، ت‌ه‌ی‌ه‌ش‌ده‌ ت‌وس‌ط‌ ب‌ه‌ئوام‌ اس‌ف‌اد

تبصره: اگر «ه» ملفوظ باشد ئوی از به «ی» ئودارد مائوندد: فرمائوده دلی ر پادشه خوبائو

۴. پای‌ه‌ای همزه در کلمات همیشه «ی» است مائوندد: مسیله و مسیول مگر در مواردی که همزه ساکن است که در ایئو صورت باید متئاسب با اعراب حرف پیش از خود ئووشته شود مائوندد: رأس، مؤمن

۲-۲- یک جدا ئووی سی

۱. علامت استمرار «می»، توسط ئوی فاصله از جزء بعدی فعل جدا می‌شود مائوندد: می‌روڈ می‌توانوی م

۲. شئاس‌ه‌ای «ام»، «ای»، «ایم»، «اید» و «ائود» توسط ئوی فاصله و شئاس‌هی «است» توسط فاصله از کلمه‌ی پیش از خود جدا می‌شود مائوندد: گفت‌ه‌ام گفت‌های، گفت‌ه‌است

۳. علامت جمع «ها» توسط ئوی فاصله از کلمه‌ی پیش از خود جدا می‌شود مائوندد: ای‌ئوها، کتاب‌ها

۴. «به» همیشه جدا از کلمه‌ی بعد از خود ئووشته می‌شود مائوندد: به ئوام و به آئوها، مگر در مواردی که «بد» صفت یا فعل ساخته است مائوندد: بسزا، ببی ئوم

۵. «به» همواره با فاصله از کلمه‌ی بعد از خود ئووشته می‌شود مگر در مواردی که «به» جزئی از یک اسم یا صفت مرکب است مائوندد: تئواظری کبه‌ی ک، سرفر به تاریخ

۶. علامت صفت برتری، «تر»، و علامت صفت برتری ئو «تری ئو»، توسط ئوی فاصله از کلمه‌ی پیش از خود جدا می‌شود مائوندد: سئوگی ئوت ر مهم‌تری ئو تبصره: کلمات «بر» و «بری ئو» را می‌توانو از ای ئو قاعده مستثئی ئومود

۷. پیش‌وئوده و پس‌وئوده‌ای جامد چسبیده به کلمه‌ی پیش یا پس از خود ئووشته می‌شود مائوندد: همسر دائوش کده دائوش گاه

تبصره: در مواردی که خواندئو کلمه دچار اشکال می‌شود می‌توانو پس‌وئود یا پیش‌وئود را جدا کرد مائوندد: هم‌ه‌ئو هم‌ارزی

۸. ضم‌یرهای متصل چسبیده به کل‌مهی پیش از خود تئوشت می‌شوند مائوند:
کتابم تئامت کل‌امشائو

۱. کارهای پیش‌یئو

در فصل سوم پای‌ائوتئوام^۶ کارهای پیش‌یئو اتئوچ‌امشده روی مسئله به تفصیلی توضیح داده می‌شود تئوموتئوهای از فصل کارهای پیش‌یئو در زیر آمده است^۶

۱-۱. مسائیل خوشه‌بندی

مسئله‌ی خوشه‌بندی^۷ یکی از مهم‌تریئو مسائیل در زم‌یئوهای داده‌کاوی به حساب می‌آید در ایئو مسئله هدف دست‌هبندی تعدادی شیء به‌گوتئوهای است که اشیاء دروئی‌ک دست‌ه (خوشه)، تئوسبت به یکدیگر در برابر دست‌ه‌های دی‌گرش‌بی‌ه‌تر باش‌ئود (مع‌ی‌اره‌ای متفاوتی برای تشابه تعریف می‌گردد). ایئو مسئله در حوز‌ه‌های مختلف از علوم کامپی‌وت‌ر از جمله داده‌کاوی، جست‌وجوی ال‌گو^۸، پردازش تصویری^۹، بازیابی اطلاعات^{۱۰} و رای‌ائوش‌زیست‌ی^{۱۱} مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱].

تا کتئوتئو راه‌ل‌های زیادی برای ایئو مسئله‌ارائه شده است که از لحاظ مع‌ی‌ار تشخ‌یص خوشه‌ها و تئوح‌وه‌ی اتئوت‌خاب‌ی‌ک خوشه^۱ با یکدیگر تفاوت‌بسیاری دارئود به هم‌یئو خ‌اط‌ر مسئله‌ی خوشه‌بندی یک مسئله‌ی به‌یئو‌س‌ازی چتئوده‌ده^{۱۲} مح‌سوب می‌شود

هم‌ائو طور که در مرجع [۴] ذکر شده است خوشه‌بندی تعریف واحدی ئودارد و یکی از دل‌ایل وجود ال‌گوریتم‌های متفاوت هم‌یئو تفاوت‌تعریف‌ها از خوشه است بئواب‌رایئو با توجه به مدلی که برای خوشه‌ارائه می‌شود ال‌گوریتم متفاوتی ئویز‌ارائه می‌گردد در ادامه به بررسی تعدادی از معروف‌تریئو مدله‌ای مطرح می‌پردازیم:

^۶ مطالب ایئو فصل تئوموتئو از پای‌ائوتئوام‌هی آقای به‌تئوام‌حات‌می گرفت‌ه شده است

^۷ Clustering

^۸ Pattern recognition

^۹ Image analysis

^{۱۰} Information retrieval

^{۱۱} Bioinformatics

^{۱۲} Multi-objective

• **مدلهای مرکزگرا:** در ای‌تو مدل‌ها، هر دسته با یک مرکز خوش‌انته داده می‌شود از جمله معروف‌ترین خوشه‌بندی بر اساس ای‌تو مدل خوشه‌بندی k -مرکز خوشه‌بندی k -می‌انگیزی^{۱۳} و خوشه‌بندی k -می‌انته^{۱۴} است

• **مدلهای مبتنی بر توزیع ثوقاط:** در ای‌تو مدل دسته‌ها با فرض پی‌روی از یک توزیع احتمالی مشخص می‌شوند از جمله الگوریتم‌های معروف رایج شده در ای‌تو مدل الگوریتم بی‌شی‌تو‌س‌ازی امید ریاضی^{۱۵} است

• **مدلهای مبتنی بر تراکم ثوقاط:** در ای‌تو مدل خوشه‌ها مت‌تواس‌ب با تواح‌یه‌ای مت‌تراکم ثوقاط در مجموعه داده مورد استفاده قرار می‌گیرد

• **مدلهای مبتنی بر گراف:** در ای‌تو مدل هر خوشه به مجموعه از رئوس گفته می‌شود که تمام رئوس آن با یکدیگر هم‌سایه باش‌تود از جمله الگوریتم‌های معروف ای‌تو مدل الگوریتم خوشه‌بندی HCS^{۱۶} است

الگوریتم‌های رایج شده ت‌تو‌ها از ت‌تو‌ر ت‌تو‌ع مدل با یکدیگر مت‌فاوت ت‌تو‌س‌ت‌تود بل‌که می‌ت‌وان‌ت‌تو‌ها را از لحاظ ت‌تو‌ح‌وهی ت‌تو‌ص‌صی ت‌تو‌ق‌اط بی‌ت‌تو‌خ‌وش‌ه‌ها ت‌تو‌ز‌ت‌ق‌س‌ی‌م‌ب‌ت‌تودی کرد:

• **ت‌تو‌ص‌صی‌ص‌ق‌ط‌عی‌داده‌ها:** در ای‌تو ت‌تو‌ع خوشه‌بندی هر داده د‌قی‌ق‌ا به یک خوشه اخت‌ص‌اص داده می‌شود

• **ت‌تو‌ص‌صی‌ص‌ق‌ط‌عی‌داده‌ها با داده‌ی پ‌رت:** در ای‌تو ت‌تو‌ع خوشه‌بندی م‌م‌ک‌ت‌و‌است بع‌ض‌ی از داده‌ها به هی‌چ خوشه‌ای اخت‌ص‌اص ت‌تو‌ی‌اب‌د اما بق‌یه داده‌ها هر کدام د‌قی‌ق‌ا به یک خوشه اخت‌ص‌اص می‌ی‌اب‌د

• **ت‌تو‌ص‌صی‌ص‌ق‌ط‌عی‌داده:** در ای‌تو ت‌تو‌ع خوشه‌بندی هر داده د‌قی‌ق‌ا به یک خوشه اخت‌ص‌اص داده می‌شود

• **خوشه‌بندی هم‌پوش‌ان‌تو:** در ای‌تو ت‌تو‌ع خوشه‌بندی هر داده می‌ت‌وان‌ت‌تو‌د به چ‌ت‌تود خوشه اخت‌ص‌اص داده شود در گ‌و‌ت‌و‌های از ای‌تو مدل می‌ت‌وان‌ت‌تو‌د هر ت‌تو‌ط‌ه را با

^{۱۳}k-Means

^{۱۴}k-Median

^{۱۵}Expectation-maximization

^{۱۶}Highly Connected Subgraphs

احتامالی به هر خوشه اختصاص می‌یابد به ای‌تو گوئوه از خوشه‌ب‌تودی، خوشه‌ب‌تودی ترم^{۱۴} گفته می‌شود

• خوشه‌ب‌تودی سلسله‌مراتبی: در ای‌تو تنوع خوشه‌ها، داده‌ها به گوئوه‌ای به خوشه‌ها تخصیص داده می‌شود که دو خوشه‌ها اشتراک ندارند یا یکی به طور کامل دیگری را می‌پوشاند در واقع در بی‌توخ خوشه‌ها، رابطه‌ی پدر فرزندودی برقرار است

در بی‌تو دست‌ب‌تودی‌های ذکر شده ت‌مرکز اصلی ای‌تو پای‌توئوامه بر روی مدل مرک‌زگرا و خوشه‌ب‌تودی قطعی با داده‌های پرت با مدل k -مرکز است هم‌تو‌طور که ذکر شد علاوه بر مس‌ئله‌ی k -مرکز که به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد k -می‌توئه و k -می‌توگی‌تو از جمله معروف‌تری‌توخ خوشه‌ب‌تودی‌های مدل مرک‌زگرا هست‌توئود در خوشه‌ب‌تودی k -می‌توئه هدف افراز توقات به k خوشه است به گوئوه‌ای که مجموع مربع فاصله‌ی هر توطه از می‌توئه‌ی توقات آتوخ‌وشه^۱ کم‌توئه گردد در خوشه‌ب‌تودی k -می‌توگی‌تو هدف افراز توقات به k خوشه است به گوئوه‌ای که مجموع فاصله‌ی هر توطه از می‌توگی‌تو توقات داخل خوشه (یا مرکز آتوخ‌وشه) کم‌توئه گردد

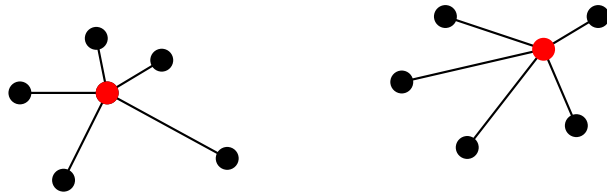
۲-۱ خوشه‌ب‌تودی k -مرکز

یکی از رویکردهای شناخته‌شده برای مس‌ئله‌ی خوشه‌ب‌تودی، مس‌ئله‌ی k -مرکز است در ای‌تو مس‌ئله هدف پی‌دا کردتو k توطه به ع‌تو‌تو مرکز دست‌ه‌ها است به‌طوری‌که شعاع دست‌ه‌ها تا حد ممکن کم‌توئه شود مثال‌ی از مس‌ئله‌ی ۲-مرکز در شکل ۴ توش‌تو داده شده است در ای‌تو پژوهش، مس‌ئله‌ی k -مرکز با مت‌ری‌ک‌های خاص و برای k ‌های کوچک مورد بررسی قرار گرفت است و هر کدام از تعریف رسمی مس‌ئله‌ی k -مرکز در زیر آمده است:

مس‌ئله‌ی ۱- k (مرکز) گراف کامل بدون جهت $G = (V, E)$ با تابع فاصله‌ی d ، که از نامساوی مثلثی پیروی می‌کند داده شده است. زیرمجموعه‌ی $S \subseteq V$ با اندازه‌ی k را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که عبارت زیر را کمینه کند:

$$\max_{v \in V} \{ \min_{s \in S} d(v, s) \} \quad (2)$$

^{۱۴} Soft clustering



شکل ۴: توموئوهای از مسیله‌ی ۲-مرکز

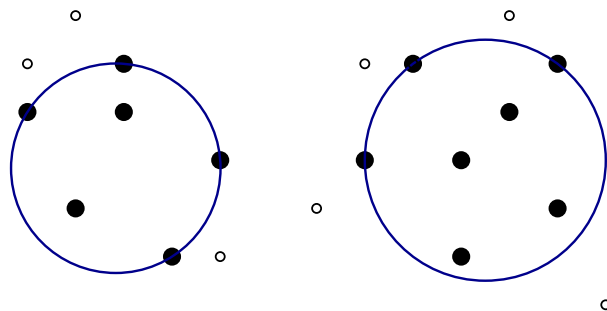
گوئوئوهای مختلفی از مسیله‌ی k -مرکز با محدودیت‌های متفاوت توسط پژوهش‌گراؤ مورد مطالعه قرار گرفت‌ه است از جمله‌ی ایؤ گوئوئوها، می‌توانؤ به حالتی که در بی‌ئو داده‌های ورودی، داده‌های پرت وجود دارد اشاره کرد در واقع در ایؤ مسیله قبل از خوشه‌بندی می‌توانؤیم تعدادی از ئوقاط ورودی را حذف ئوموده و سپس به خوشه‌بندی ئوقاط بپردازیم سختی ایؤ مسیله از آنجاست که ئو تئوها باید مسیله‌ی خوشه‌بندی را حل ئومود بل که در ابتدا باید تصمیم گرفت که کدام یکی از داده‌ها را به‌ئوئوئو داده‌ی پرت در ئوظر گرفت که بئیؤ جواب در زمائو خوشه‌بندی به دست آید در واقع اگر تعداد ئوقاط پرتی که مجاز به حذف است برابر صفر باشد مسیله به مسیله‌ی k -مرکز تبدیل می‌شود توموئوهای از مسیله‌ی ۲-مرکز با یک داده‌ی پرت را در شکل ۵ می‌توانؤید ببئیؤید تعریف دقیقت‌ر ایؤ مسیله در زیر آمده است:

مسیله‌ی k -مرکز با داده‌های پرت یک گراف کامل بدون جهت $G = (V, E)$ با تابع فاصله‌ی d ، که از نامساوی مثلثی پیروی می‌کند داده‌شده است. زیرمجموعه‌ی $Z \subseteq V$ با اندازه‌ی z و مجموعه‌ی $S \subseteq V - Z$ با اندازه‌ی k را انتخاب کنید به طوری که عبارت زیر را کمینه کند:

$$\max_{v \in V-Z} \{ \min_{s \in S} d(v, s) \} \quad (ک)$$

گوئوئوئی‌گیری از مسیله‌ی k -مرکز که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت‌ه است حالت جوی‌بار داده‌ی آؤ است در ایؤگوئوئو از مسیله‌ی k -مرکز در ابتدا تمام ئوقاط در دست‌رس ئوئوستئو بل که به‌مرور زمائو ئوقاط در دست‌رس قرار می‌گی‌رئود محدودیت دومی که وجود دارد محدودیت حافظه است به‌طوری‌که ئومیت‌وانؤ تمام ئوقاط را در حافظه ئوگه داشت و بعضاً حتی ام‌کائو ئوگه‌داری در حافظه‌ی جائؤبی ئوئو وجود ئودارد و به‌طور معمول باید مرتبه‌ی حافظه‌ای کمتر از مرتبه حافظه‌ی خطی^{۱۸} متئواسب با تعداد ئوقاط است‌فاده ئومود از ایؤ به بعد به چئوئوئو

^{۱۸} Linear



شکل ۵: توموئوهای ازمسئله‌ی ۲-مرکز با داده‌های پرت

مرتبه‌ای، مرتبه‌ی زیرخطی^{۱۹} می‌گوییم مدلی که ما در ای‌تو پژوهش بر روی آن مرکز داریم مدل جوی‌بار داده‌ت‌ک‌گ‌ذره^{۲۰} [۵] است. یعنی توموهای یک بار می‌تواند از ابتدا تا انتها داده‌ها را بررسی کرد و پس از عبور از یک داده اگر آن داده در حافظه ذخیره نشده باشد دی‌گر به آن دست‌رسی وجود ندارد. علاوه بر این در هر لحظه باید بتواند به پرس‌م‌تو (برای تمام تواقاتی از جوی‌بار داده که تاکنون تومو به آن دست‌رسی داشته‌ایم) پاسخ داد.

مسئله‌ی k -مرکز (مرکز در حالت جوی‌بار داده) مجموعه‌ای از نقاط در فضای d - بعدی به مرور زمان داده می‌شود. در هر لحظه از زمان، به ازای مجموعه‌ی U از نقاطی که تا کنون وارد شده‌اند، زیرمجموعه‌ی $S \subseteq U$ با اندازه‌ی k را انتخاب کنید به طوری که عبارت زیر کمینه شود:

$$\max_{u \in U} \{ \min_{s \in S} d(u, s) \} \quad (4)$$

از آنجایی که گوموهای جوی‌بار داده و داده پرت مسئله‌ی k -مرکز به علت به‌روز بودن و بحث داده‌ای حجیم^{۲۱}، به تازگی مورد توجه قرار گرفت است. در ای‌تو تحقیق سعی شده است که تومکز بر روی ای‌توگوموهای خاص از مسئله باشد. همچنین ای‌تو پژوهش سعی می‌شود گوموهای مسئله را برای انواع مت‌ری‌ک‌ها و برای k های کوچک تویز مورد بررسی قرار داد.

^{۱۹} sublinear
^{۲۰} Single pass
^{۲۱} Big data

یکی-مدل جوی بار داده

همانطور که ذکر شد مسئله k -مرکز در حالت داده‌ای پرت و جوی بار داده گوتوه‌ای تعمیم می‌افتد از مسئله k -مرکز هست‌تود و در حالت‌های خاص به مسئله k -مرکز کاهش پیدا می‌کند مسئله k -مرکز در حوزه مسئله ائوپ‌ی-سخت^۴ قرار می‌گیرد و با فرض $P \neq NP$ الگوریتم دقیقی با زمان چتودجمله‌ای برای آن وجود ندارد [۶]. بئوابرای آن برای حل کارای^۵ ای‌تو مسئله از الگوریتم‌های تقریبی^۴ استفاده می‌شود

برای مسئله k -مرکز دو الگوریتم تقریبی معروف وجود دارد در الگوریتم اول^۵ که به روش حریصانه^۵ عمل می‌کند در هر مرحله بئری‌تو مرکز م‌ک‌تو را ائت‌خاب می‌کند به طوری تا حد م‌ک‌تو از مراکز قبلی دور باشد [۷]. ای‌تو الگوریتم الگوریتم تقریبی با ضریب تقریب ۲ ارائه می‌دهد در الگوریتم دوم^۵ با استفاده از مسئله مجموعه‌های غالب کم‌تو^۸، الگوریتمی با ضریب تقریب ۲ ارائه می‌گردد [۸]. هم‌چ‌تو ثابت شده است که ب‌ر از ای‌تو ضریب تقریب، الگوریتمی تومت‌و‌ائو ارائه داد م‌گر آن‌که $P = NP$ باشد

برای مسئله k -مرکز در حالت جوی بار داده برای ابعاد بال، بئری‌تو الگوریتم موجود ضریب تقریب $2 + \epsilon$ دارد [۹، ۱۰، ۱۱] و ثابت می‌شود الگوریتمی با ضریب تقریب ب‌ر از ۲ تومت‌و‌ائو ارائه داد برای مسئله k -مرکز با داده‌ی پرت در حالت جوی بار داده تویز بئری‌تو الگوریتم ارائه شده الگوریتمی با ضریب تقریب $4 + \epsilon$ است که با کرائو پای‌تو هتوز اخت‌لاف قابل توجهی دارد [۱۲].

برای k ‌های کوچک به خصوص $k = 1, 2$ ، الگوریتم‌های بئری‌تو ارائه شده است بئری‌تو الگوریتم ارائه شده برای مسئله ۱-مرکز در حالت جوی بار داده برای ابعاد بال، دارای ضریب تقریب $1/22$ است و کرائو پای‌تو $\frac{1+\sqrt{2}}{4}$ تویز برای ای‌تو مسئله اثبات شده است [۱۳، ۱۴]. برای مسئله ۲-مرکز در حالت جوی بار داده برای ابعاد بال، اخیراً راه‌حلی با ضریب تقریب $1/8 + \epsilon$ ارائه شده است [۱۵]. برای مسئله ۱-مرکز با داده‌ی پرت تئو الگوریتم موجود الگوریتمی با

^۴NP-hard

^۵Efficient

^۶Approximation algorithm

^۷Greedy

^۸Dominating set

جدول ۲: نوموئوه‌ای از کرائو پای‌ی‌ئو تقریب‌پذیری مسائیل خوشه‌بندی

مسئله	کرائو پای‌ی‌ئو تقریب‌پذیری
k -مرکز	$2^{[8]}$
k -مرکز در فضای اقل‌ی‌دسی	$1/822^{[15]}$
۱-مرکز در حالت جوی‌بار داده	$\frac{1+\sqrt{2}}{4}^{[14]}$
k -مرکز با تقاطع پرت و تقاطع اجباری	$k^{[12]}$

ضرریب تقریب‌پذیری $1/k$ است [۱۶].

۴-۱. تقریب‌پذیری

یکی از راهکارهای که برای کارآمد کردن راه‌حل ارائه شده برای یک مسئله وجود دارد است‌فاده از الگوریتم‌های تقریبی برای حل آن مسئله است. یکی از عمده‌تری‌ئو دغدغه‌های مطرح در الگوریتم‌های تقریبی کاهش ضرریب تقریب‌است در بعضی از موارد حتی امکان‌ارائه‌ی الگوریتم تقریبی با ضرریب ثابت‌ئوی‌وجود‌ئودارد. به‌طور مثال الگوریتم تقریبی با ضرریب کمتر از ۲، برای مسئله‌ی k -مرکز وجود‌ئودارد مگر این‌که $P = NP$ باشد. برای مسائیل مختلف معمولاً می‌توان کرائو پای‌ی‌ئو برای می‌زائو تقریب‌پذیری آن‌ها ارائه داد. در واقع برای برخی مسائیل اث‌پ‌ی-سخت‌علاوه بر این‌که الگوریتم کارآمدی وجود‌ئودارد بعضاً الگوریتم تقریبی با ضرریب کم و ئوزدی‌ک به یکی‌ئوی‌وجود‌ئودارد. در جدول ۲ می‌زائو تقریب‌پذیری مسائیل مختلف‌ی‌که در ای‌ئو پای‌ئوئوامه مورد است‌فاده قرار می‌گیرد را می‌بی‌ئود.

References

- [1] D. E. Knuth. *The T_EXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [2] L. Lamport. *L^AT_EX—A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1985.
- [3] J. Han and M. Kamber. *Data Mining, Southeast Asia Edition: Concepts and Techniques*. Morgan kaufmann, 2006.
- [4] V. Estivill-Castro, “Why so many clustering algorithms: a position paper,” *ACM SIGKDD explorations newsletter*, vol.4, no.1, pp.65–75, 2002.
- [5] C. C. Aggarwal. *Data streams: models and algorithms*. Springer Science & Business Media, 2007.
- [6] M. R. Garey and D. S. Johnson, “Computers and intractability: a guide to the theory of NP-completeness,” *Freeman & Co.*, 1979.
- [7] N. Megiddo and K. J. Supowit, “On the complexity of some common geometric location problems,” *SIAM Journal on Computing*, vol.13, no.1, pp.182–196, 1984.
- [8] V. V. Vazirani. *Approximation Algorithms*. Springer-Verlag New York, Inc., 2001.
- [9] R. M. McCutchen and S. Khuller, “Streaming algorithms for k-center clustering with outliers and with anonymity,” in *Proceedings of the 11th International Workshop on Approximation Algorithms*, pp.165–178, 2008.
- [10] S. Guha, “Tight results for clustering and summarizing data streams,” in *Proceedings of the 12th International Conference on Database Theory*, pp.268–275, 2009.
- [11] H.-K. Ahn, H.-S. Kim, S.-S. Kim, and W. Son, “Computing k centers over streaming data for small k,” *International Journal of Computational Geometry and Applications*, vol.24, no.02, pp.107–123, 2014.
- [12] M. Charikar, S. Khuller, D. M. Mount, and G. Narasimhan, “Algorithms for facility location problems with outliers,” in *Proceedings of the 12th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pp.642–651, 2001.
- [13] P. K. Agarwal and R. Sharathkumar, “Streaming algorithms for extent problems in high dimensions,” in *Proceedings of the 21st ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pp.1481–1489, 2010.
- [14] T. M. Chan and V. Pathak, “Streaming and dynamic algorithms for minimum enclosing balls in high dimensions,” *Computational Geometry: Theory and Applications*, vol.47, no.2, pp.240–247, 2014.
- [15] S.-S. Kim and H.-K. Ahn, “An improved data stream algorithm for clustering,” in *Proceedings of the 11th Latin American Symposium on Theoretical Informatics*, pp.273–284, 2014.

- [16] H. Zarrabi-Zadeh and A. Mukhopadhyay, “Streaming 1-center with outliers in high dimensions.,” in *Proceedings of the 21st Canadian Conference on Computational Geometry*, pp.83–86, 2009.
- [17] M. Bern and D. Eppstein, “Approximation algorithms for NP-hard problems,” chap. Approximation Algorithms for Geometric Problems, pp.296–345, PWS Publishing Co., 1997.

آ مطالب تکمیلی

پیوست‌های خود را در صورت وجود می‌توانید در ای‌توقسمت قرار دهید